

โครงการพัฒนามาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : เอกสารประกอบที่ 3
หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐาน ครั้งที่ 10/2568

รายงานสรุปความเห็นในการประชุมเทคนิคพิจารณา ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

การประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing)

ตามที่ได้มีการจัดประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical Hearing) เรื่อง "มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ: หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง" ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ คลับ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อร่างมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

- 1.(ร่าง) มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 2.(ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
- 3.(ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง
- 4.(ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
- 5.(ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง



การประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing)

การประชุมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน และมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 57 คน



ผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน และมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 57 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุม มาจากกลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

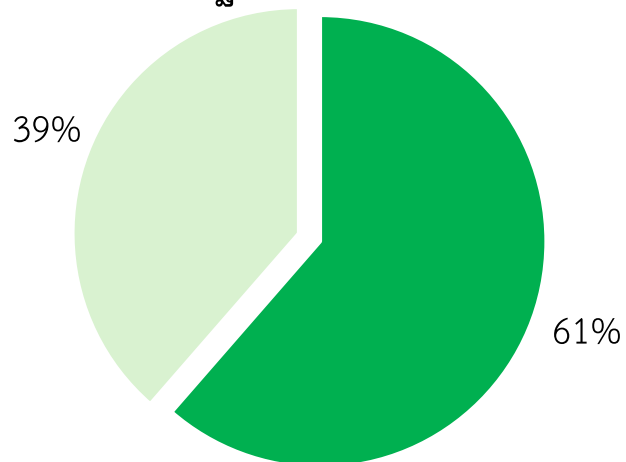
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ | จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29 |
| 2. สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ | จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27 |
| 3. บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมระบบราง โครงสร้างพื้นฐาน และห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 34 |
| 4. อื่น ๆ | จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10 |

การประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing)

สำหรับร่างมาตรฐาน CT-XX01 - CT-XX03 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 57 ท่าน โดยเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านระบบราง หมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 61 (35 ท่าน)

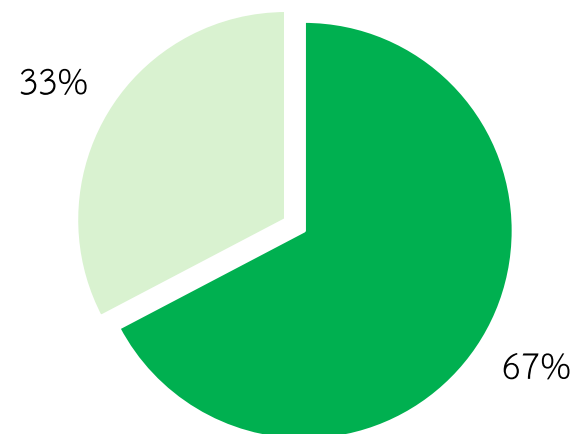
สำหรับร่างมาตรฐาน CT-XX04 และ CT-XX05 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 52 ท่าน โดยเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านระบบราง หมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 67 (35 ท่าน)

สำหรับร่างมาตรฐาน CT-XX01 - CT-XX03



■ มีความเกี่ยวข้องกันมาก ■ มีความเกี่ยวข้องกันเล็กน้อย

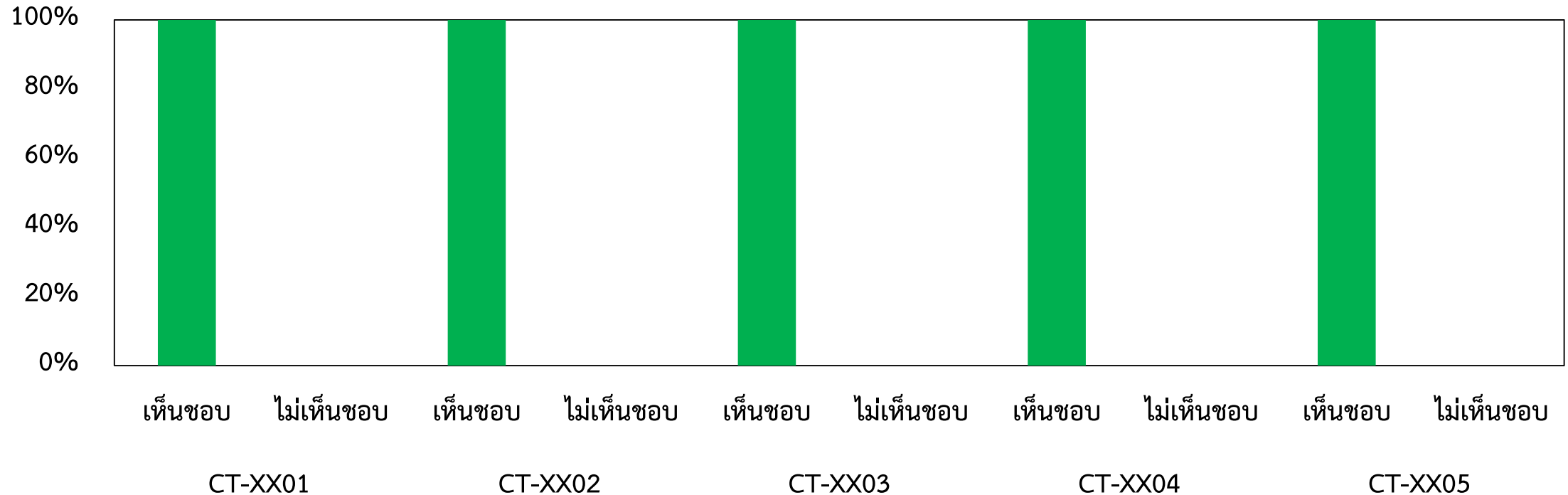
สำหรับร่างมาตรฐาน CT-XX04 และ CT-XX05



■ มีความเกี่ยวข้องกันมาก ■ มีความเกี่ยวข้องกันเล็กน้อย

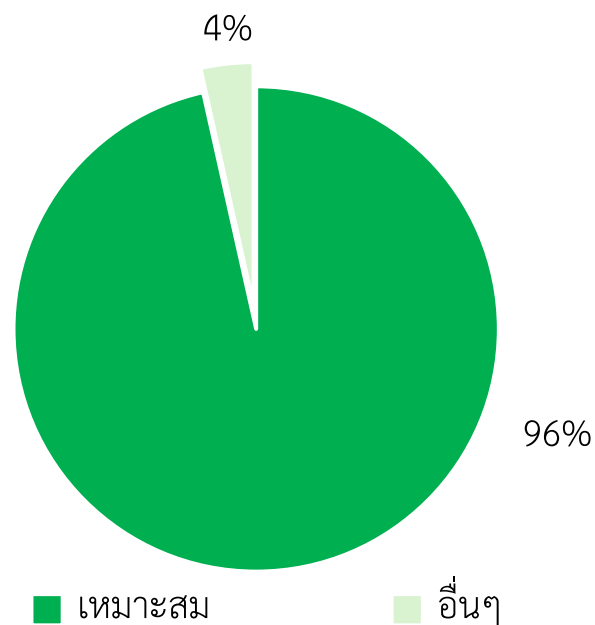
การประชุมเทคนิคพิจารณา (Technical hearing)

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเห็นชอบต่อการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทั้ง 4 ฉบับ (CT-XX02 ถึง CT-XX05) รวมถึงมาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจำนวน 1 ฉบับ (CT-XX01)



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางของประเทศไทย จะทำการยกร่างตามมาตรฐานสหภาพยุโรปเป็นหลัก (EN) โดยมีการใช้ข้อมูลสนับสนุนบางส่วนจากมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS) และมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (AREMA) เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีการอ้างอิงมาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจากสหภาพยุโรป (EN) เป็นหลัก

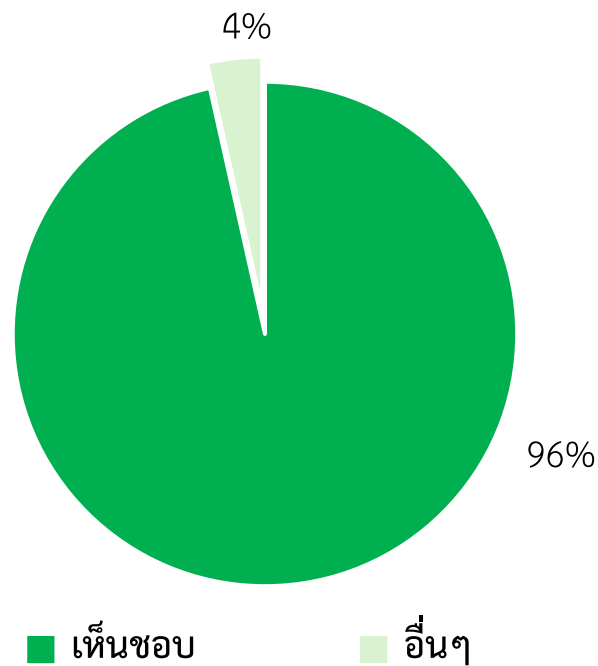


ความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX01

มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับขึ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธา
ของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

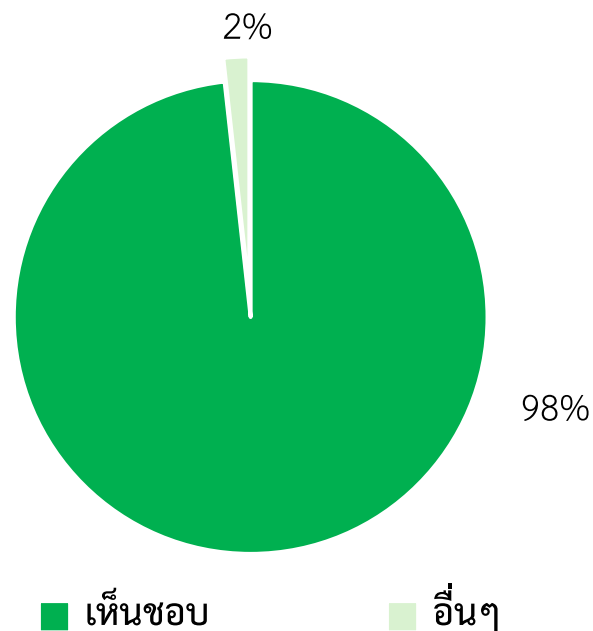
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX01

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้ทำการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจากมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) มาตรฐาน มขร. มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS) และมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (AREMA) โดยยัดคำแปลตามมาตรฐาน มขร. มาตรฐาน มอก. ศัพท์ช่างทางรถไฟ (รฟท.) และพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมโยธา ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นหลัก



แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX01

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้มีการแบ่งหมวดหมู่คำศัพท์

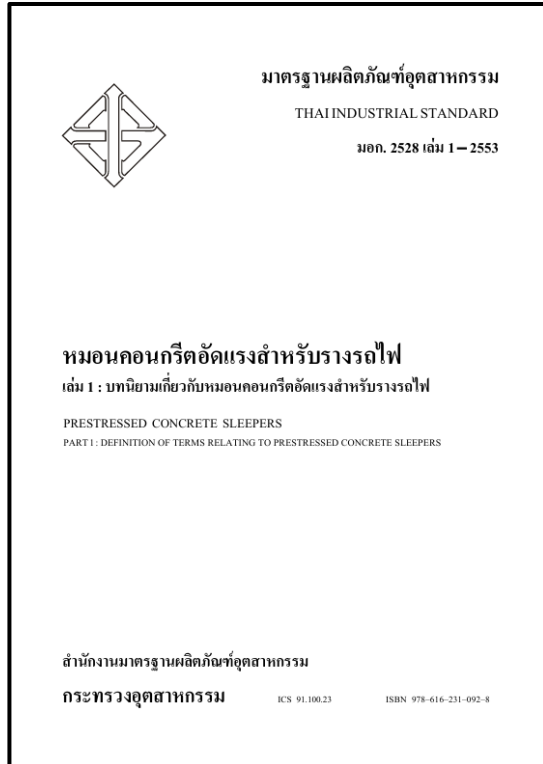


ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างมาตรฐาน CT – XX01

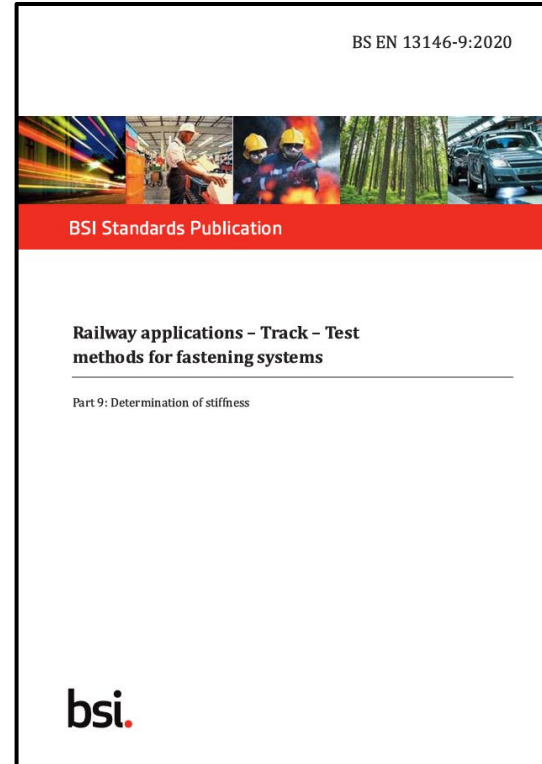
ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
1	หน้าปกของมาตรฐานไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้ว่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและ สับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาโดยลบรูปภาพออกจากหน้าปก

ความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX01

มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง



มอก.



EN



ISO

สทส. CT-XX01:2568

มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโยธา
ของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
(Definitions of infrastructure and
civil engineering components
for sleepers and fastening systems)



กระทรวงคมนาคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานและการทดลองระบบราง
www.rtrda.or.th

รูปแบบที่ 1
(รูปแบบปัจจุบัน)

มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโยธา
ของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
(Definitions of infrastructure and
civil engineering components for
sleepers and fastening systems)



กระทรวงคมนาคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานและการทดลองระบบราง
www.rtrda.or.th

รูปแบบที่ 2

สทส. CT-XX01:2568



มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโยธา
ของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
(Definitions of infrastructure and
civil engineering components for
sleepers and fastening systems)



กระทรวงคมนาคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานและการทดลองระบบราง
www.rtrda.or.th

รูปแบบที่ 3

สทส. CT-XX01:2568



มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโยธา
ของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
(Definitions of infrastructure and
civil engineering components for
sleepers and fastening systems)



กระทรวงคมนาคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานและการทดลองระบบราง
www.rtrda.or.th

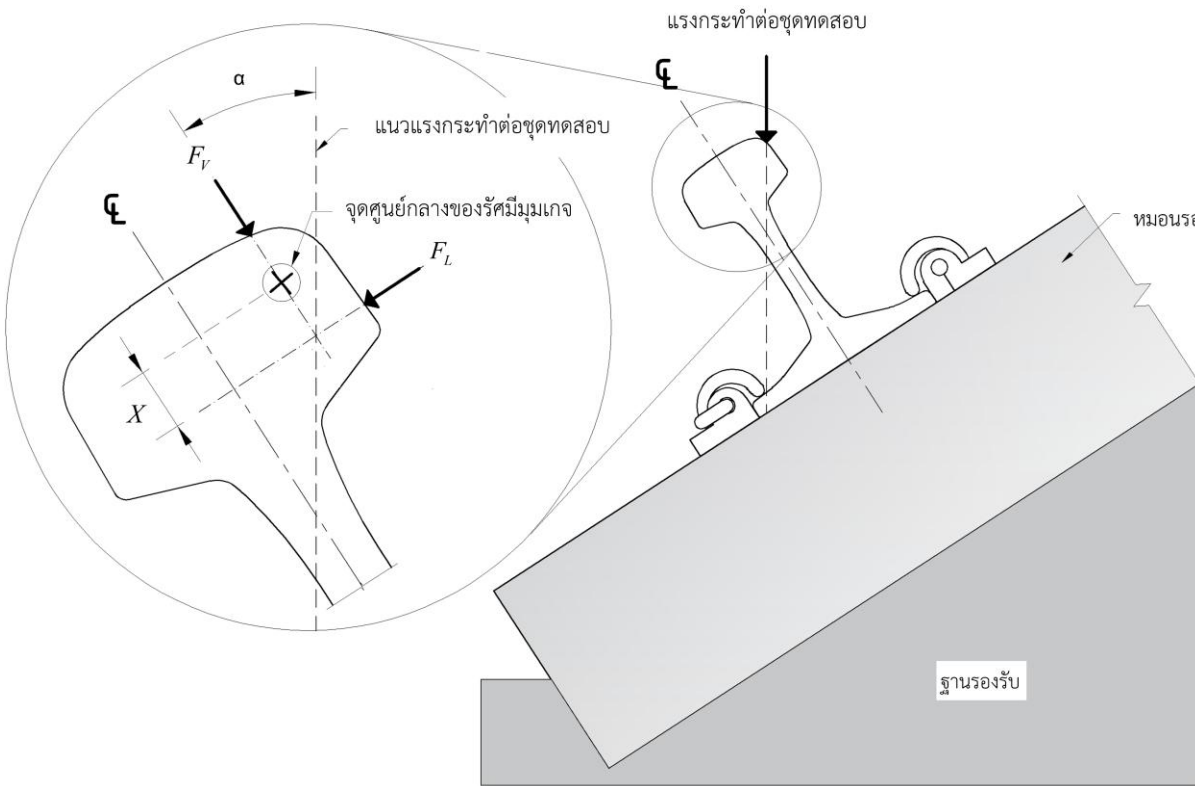
รูปแบบที่ 4

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างมาตรฐาน CT – XX01

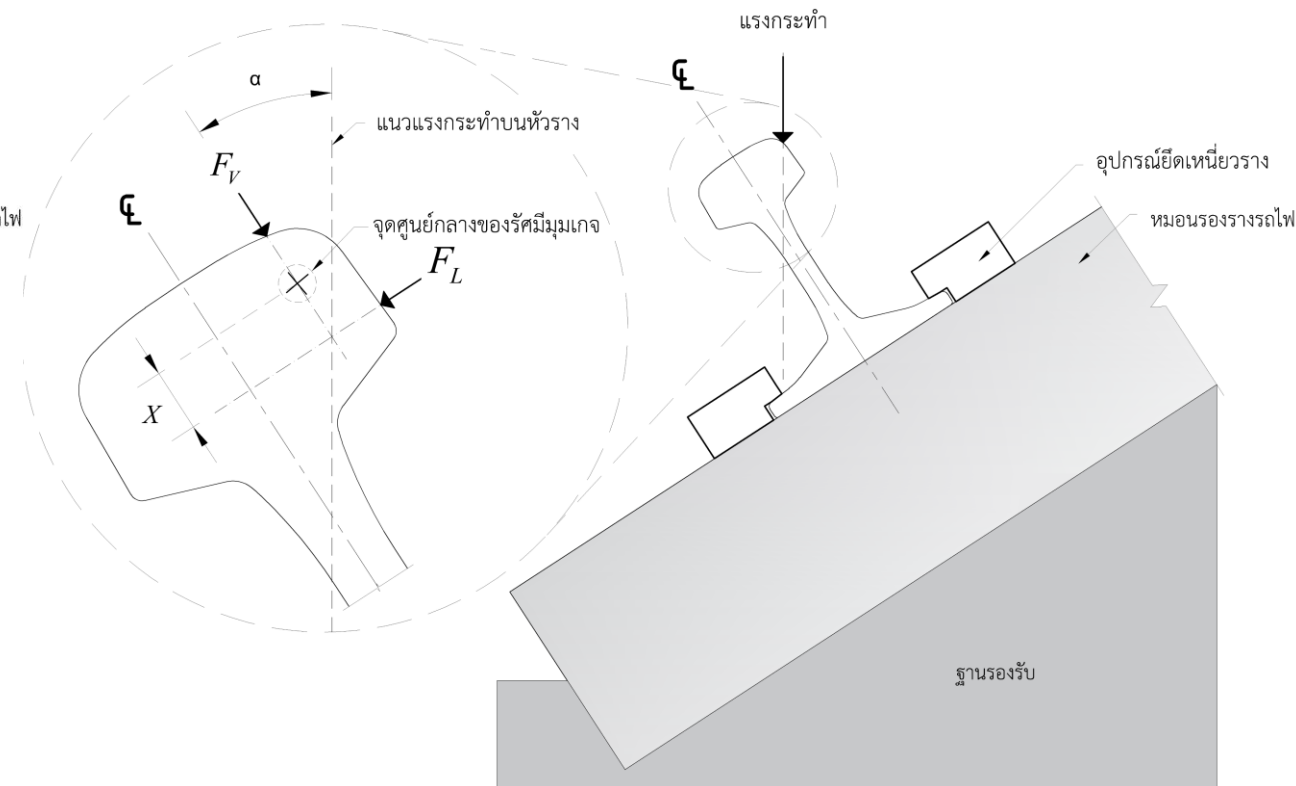
ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
2	หัวข้อ 3.2 : เห็นควรแก้ไขคำว่า "คลิป" เป็น "ตัวจับยึดตีนราง" และคำภาษาอังกฤษ "clip" ควรแก้ไขเป็น "clip/clamp" ทั้งนี้เพื่อให้มีความหมายที่ ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาเป็นดังนี้ “คลิป หรือตัวจับยึดฐานราง” (clip or clamp) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวรางทำด้วยเหล็กยึดหย่อน ซึ่งทำหน้าที่ยึดรางให้มีเสถียรภาพ

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
3	ในรูปที่ 1 ไม่ควรแสดงการจับยึดรางเหมือนยึดโดยยึดหนึ่ง ควรจัดทำรูปในลักษณะแบบรูปจำลอง (Shematic) เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการ นำวัสดุอุปกรณ์ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา ดังนี้ 1. ทำการแก้ไขรูปที่ 1 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา



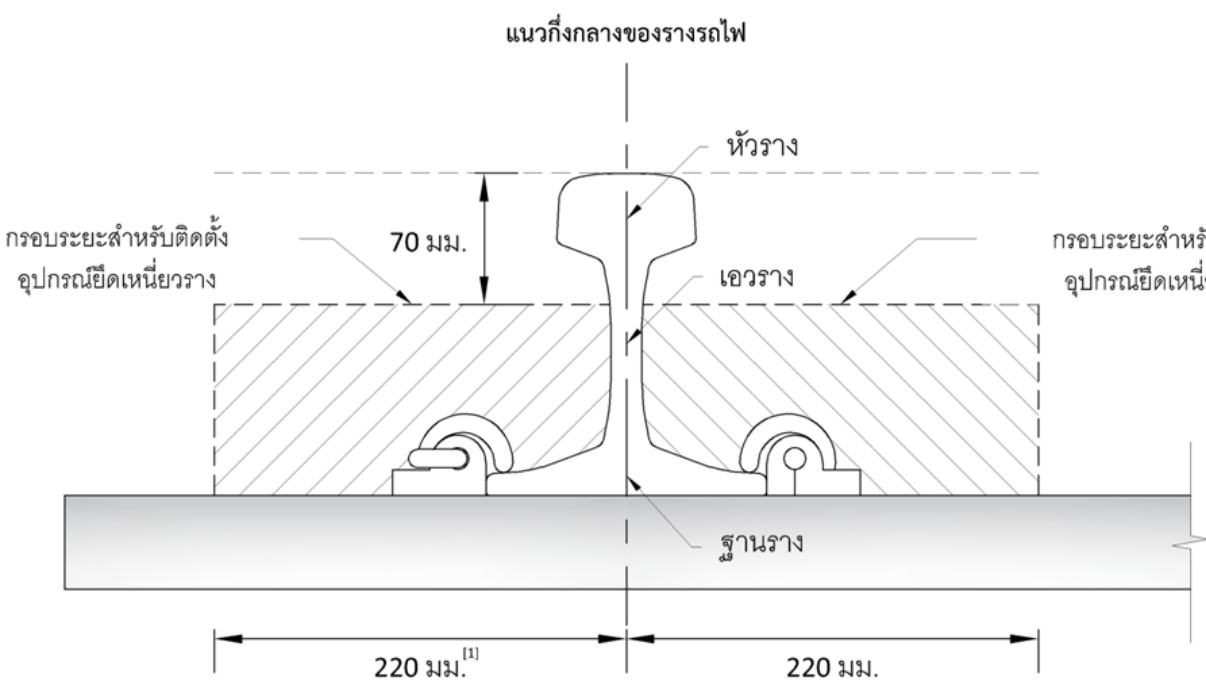
รูปเดิม



รูปเสนอปรับแก้

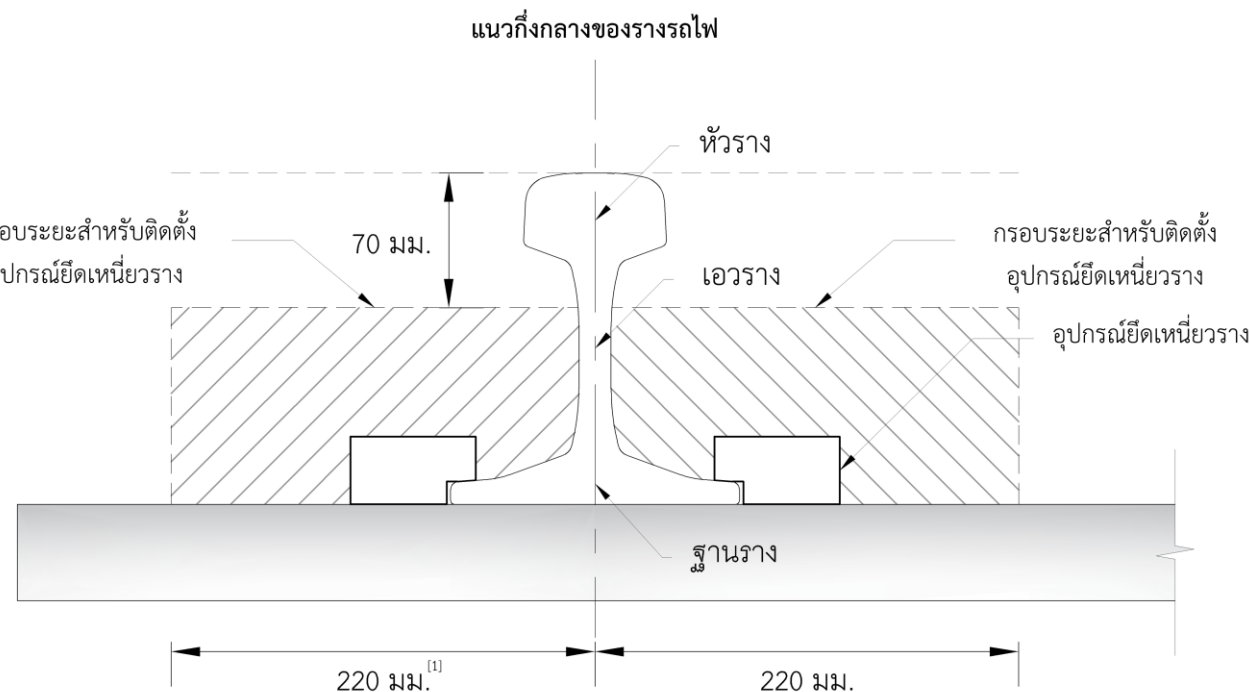
ความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT - XX01

มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโยธาของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง



หมายเหตุ [1] เมื่อมีการใช้รางนำไฟฟ้าด้านนอก ความกว้างของกรอบระยะต้องลดลงจาก 220 มม. เป็น 180 มม.

รูปเดิม



หมายเหตุ [1] เมื่อมีการใช้รางนำไฟฟ้าด้านนอก ความกว้างของกรอบระยะต้องลดลงจาก 220 มม. เป็น 180 มม.

รูปเสนอปรับแก้

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
4	หัวข้อ 3.4: เห็นควรแก้ไขคำว่า "รางกั้น" check rail : รางกั้นประคองล้อรถไฟ guard rail : รางกั้นป้องกันรถไฟออกนอกเขตทางโครงสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา ดังนี้ 1. ปรับคำว่า “รางกั้น (check rail)” เป็น “รางกั้นประคองล้อรถไฟ (check rail)” 2. ปรับคำว่า “รางกั้น (guard rail)” เป็น “รางกั้นเพื่อป้องกันรถไฟออกนอกเขตทางโครงสร้าง (guard rail)”

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
5	"หมอนประแจสำหรับอุปกรณ์สับรางและทางตัด" (bearer for switch and crossing) หมายถึง หมอนประแจที่ใช้รองรับอุปกรณ์สับรางและทางตัด ความเห็นน่าจะเป็น "หมอนประแจทางหลักรถไฟ (bearer for switch and crossing)" หมายถึง หมอนประแจคอนกรีตที่ใช้รองรับประแจทางหลักรถไฟ	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา ดังนี้ 1. ปรับคำว่า “หมอนประแจสำหรับอุปกรณ์สับรางและทางตัด” เป็น “หมอนประแจทางหลักรถไฟ” 2. ปรับความหมาย ดังนี้ “หมอนประแจทางหลักรถไฟ หมายถึง หมอนประแจที่ใช้รองรับประแจทางหลัก”

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
6	"แผ่นฐาน (baseplate)" - น่าจะเรียกแผ่นจานรองราง	ทางคณะที่ปรึกษาขอเข้าไปพิจารณาตามความเหมาะสมและจะนำไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ต่อไป

จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ในประเทศมีการใช้ คำภาษาไทยสำหรับ “Baseplate” ว่า “จานรองราง” โดยอ้างอิงจากศัพท์ช่างรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเสนอปรับแก้โดยใช้คำตามศัพท์รถไฟว่า “จานรองราง”

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
7	"แผ่นรองแผ่นฐาน (baseplate pad)" - น่าจะเรียก แผ่นยางจานรองราง	ทางคณะที่ปรึกษาขอเข้าไปพิจารณาตามความเหมาะสมและจะนำไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ต่อไป

จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไม่พบว่า มีคำภาษาไทยสำหรับ “Baseplate pad” ดังนั้นที่ปรึกษาจึงขอเสนอปรับแก้โดยใช้คำว่า “แผ่นยางจานรองราง”

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
8	"รอยร้าว (crack)" ตามนิยามอ้างอิงมาตรฐานสหพันธ์คอนกรีตอเมริกา เราใช้ไม่เกิน 0.016 นิ้ว (0.44 mm.) แต่จำได้ในมาตรฐานอื่นเราอ้างอิง EN standard จะใช้ 0.02 mm. (น่าจะขัดแย้งกันหรือเปล่า)	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาเป็นดังนี้ 1.“รอยร้าว” (crack) หมายถึง รอยเล็ก ๆ ที่เกิดจากการแตกหรือแยกของวัสดุในหมอนคอนกรีต หรือชิ้นส่วนคอนกรีต 2.“รอยร้าวของโครงสร้าง” (structural crack) หมายถึง รอยร้าวที่เกิดขึ้นที่ผิวรับแรงดึงของหมอนคอนกรีต ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยแว่นขยายที่มีกำลังขยาย 5 เท่า

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
9	หัวข้อ 3.2 ใช้คำอื่นในภาษาไทย แทนคำว่า "คลิป" ดูไม่ชัดเจน	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาเป็นดังนี้ “คลิป หรือตัวจับยึดฐานราง” (clip or clamp) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวรางทำด้วยเหล็กยึดหย่อน ซึ่งทำหน้าที่ยึดรางให้มีเสถียรภาพ
10	หมอนประแจคอนกรีต/คอนกรีตเสริมเหล็ก คำอธิบายดูไม่ชัดเจน และคลุมเครือ เหมือนกับประเภทเดียวกัน	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาเป็นดังนี้ 1. “หมอนประแจคอนกรีต” (concrete bearer) หมายถึง หมอนประแจที่ผลิตขึ้นจากคอนกรีต โดยอาจเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
11	กันราง ไม่ควรใช้ซ้ำกันในต่างบริบท	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา ดังนี้ 1.ปรับคำว่า “รางกัน (check rail)” เป็น “รางกันประคองล้อรถไฟ (check rail)” 2.ปรับคำว่า “รางกัน (guard rail)” เป็น “รางกันเพื่อป้องกันรถไฟออกนอกเขตทางโครงสร้าง (guard rail)”
12	หัวข้อ 3.4 "การทดสอบประจำ" เพิ่มคำว่า or หลัง proof test	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา เป็นดังนี้ “การทดสอบประจำ” (routine test or proof test) หมายถึง การทดสอบชิ้นส่วนตัวอย่างที่นำมาจากการผลิตตามปกติ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของวัสดุตัวอย่างนั้น (ที่มา : มขร. – C – 005 – 2566)

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

“การทดสอบประจำ” (routine test or proof test proof testing or control testing) หมายถึง การทดสอบชิ้นส่วนตัวอย่างที่นำมาจากการผลิตตามปกติ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของวัสดุตัวอย่างนั้น (ที่มา : มขร. – C – 005 – 2566)

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
12	หัวข้อ 3.4 "การทดสอบประจำ" เพิ่มคำว่า or หลัง proof test	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา เป็นดังนี้ “การทดสอบประจำ” (routine test or proof test) หมายถึง การทดสอบชิ้นส่วนตัวอย่างที่นำมาจากการผลิตตามปกติ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของวัสดุตัวอย่างนั้น (ที่มา : มขร. – C – 005 – 2566)

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
13	คำศัพท์บางคำ ถ้าภาษาไทยเหมือนกัน เช่น รางกัน กับ check rail กับ guard rail ในการเขียนความหมายเป็นภาษาไทย น่าจะใช้คำเดียวกันเพื่อกันความสับสนและฟังค์ชัน การทำงาน ทำหน้าที่ต่างกัน ควรใส่ความหมายที่ชัดเจนกว่านี้	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา ดังนี้ 1.ปรับคำว่า “รางกัน (check rail)” เป็น “รางกันประคองล้อรถไฟ (check rail)” 2.ปรับคำว่า “รางกัน (guard rail)” เป็น “รางกันเพื่อป้องกันรถไฟออกนอกเขตทางโครงสร้าง (guard rail)”
14	"ฉนวน" เพื่อให้เกิดฉนวนทางไฟฟ้า ในนิยามไม่ชัดเจนว่า ฉนวน จะถูกใช้เพื่อป้องกันอะไร เช่น ป้องกันการ....ระบบอาณัติสัญญาณ	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา เป็นดังนี้ “ฉนวน” (insulation) หมายถึง ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่อยู่ระหว่างตัวจับยึดฐานรางหรืออุปกรณ์ฝังยึดบนฐานราง เพื่อป้องกันการรบกวนต่อระบบอาณัติสัญญาณและป้องกันการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยการรั่วของกระแสไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

“ฉนวน” (insulator) หมายถึง ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่อยู่ระหว่างคลิป์หรืออุปกรณ์ฝังยึดบนฐานราง เพื่อให้เกิดฉนวนทางไฟฟ้า

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
14	"ฉนวน" เพื่อให้เกิดฉนวนทางไฟฟ้า ในนิยามไม่ชัดเจนว่า ฉนวน จะถูกใช้เพื่อป้องกันอะไร เช่น ป้องกันการ....ระบบอาณัติสัญญาณ	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา เป็นดังนี้ “ฉนวน” (insulation) หมายถึง ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่อยู่ระหว่างตัวจับยึดฐานรางหรืออุปกรณ์ฝังยึดบนฐานราง เพื่อป้องกันการรบกวนต่อระบบอาณัติสัญญาณและป้องกันการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยการรั่วของกระแสไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
15	ชื่อมาตรฐานบทรินยาม ควรพิจารณาใหม่ เนื่องจากคำว่า Infrastructure อาจรวมถึง Electrification ด้วย หรือถ้ามี อาจยึดตามเดิม แล้วปรับ for _____ (component) อื่นๆ	ทางคณะที่ปรึกษาขอเข้าไปพิจารณาตามความเหมาะสมและจะนำไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ต่อไป

มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับชิ้นส่วนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโยธา
ของหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
(Definitions of infrastructure and
civil engineering components
for sleepers and fastening systems)

ดังนั้นที่ปรึกษาจึงขอเสนอขอเสนอปรับชื่อมาตรฐานเป็น
“มาตรฐานบทรินยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง”
(Definitions for sleepers and fastening systems)

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

“ส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (fastener หรือ fastening component) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อตรึงและยึดรางรถไฟไว้กับโครงสร้างรองรับ ตัวอย่างเช่น คลิป แผ่นรองราง แผ่นรองฐาน วัสดุฝังยึด ตะปูเกลียว สลักเกลียว ฉนวน

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
16	ส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ควรพิจารณาตัด fastener ออก	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาเป็นดังนี้ “ส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (fastening component) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อตรึงและยึดรางรถไฟไว้กับโครงสร้างรองรับ ตัวอย่างเช่น คลิป แผ่นรองราง แผ่นรองฐาน วัสดุฝังยึด ตะปูเกลียว สลักเกลียว ฉนวน

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
17	ตารางที่ 1 ใส่ควรว้างอิงมาตรฐาน BS EN 13481 ให้สอดคล้องกับตารางอื่น ๆ	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาโดยปรับเปลี่ยน “(ที่มา : BS EN 13481-1)”
18	หน้า 7 การทดสอบประจำ ตัด proof testing ?? คำซ้ำ??	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาเป็นดังนี้ “การทดสอบประจำ” (routine test or proof test) หมายถึง การทดสอบชิ้นส่วนตัวอย่างที่นำมาจากการผลิตตามปกติ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะต่าง ๆ ของวัสดุตัวอย่างนั้น (ที่มา : มขร. – C – 005 – 2566)

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
19	การเรียงลำดับของคำ ตามภาษาไทยอาจไม่เหมาะสม	ทางคณะที่ปรึกษาขอเข้าไปพิจารณาตามความเหมาะสมและจะนำไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ต่อไป

ปัจจุบันยังคงจัดคำนิยามแยกตามหัวข้อ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาไทย โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้

1. เรียงตามตัวอักษร ภาษาไทย ทำให้สืบค้นคำศัพท์ได้ง่ายเหมือนพจนานุกรม แต่อาจทำให้ลำดับเนื้อหาของคำนิยามมีความไม่ต่อเนื่อง
2. เรียงตามลำดับเนื้อหาของกลุ่มคำที่ควรอยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่เนื้อหามีความต่อเนื่อง แต่การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ในอนาคต อาจทำได้ยาก และการจัดเรียงลำดับของคำนิยามไม่มีความชัดเจน การสืบค้นคำศัพท์อาจทำได้ยาก ดังนั้นที่ปรึกษาจึงขอเสนอให้คงการเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาไทยไว้เช่นเดิม

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
20	check rail & guard ในคำไทยที่ใช้ควรแยกคำให้ต่างกันป้องกันความเข้าใจผิด เช่น รางกัน, ราง..... หรือ หากใช้คำไทยเป็นคำเดียว เช่น check or guard rail	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา ดังนี้ 1. ปรับคำว่า “รางกัน (check rail)” เป็น “รางกันประคองล้อรถไฟ (check rail)” 2. ปรับคำว่า “รางกัน (guard rail)” เป็น “รางกันเพื่อป้องกันรถไฟออกนอกเขตทางโครงสร้าง (guard rail)”

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
21	clip ควรใช้คำอื่น เช่น อุปกรณ์ยึดติด	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา เป็นดังนี้ “คลิป หรือตัวจับยึดฐานราง” (clip or clamp) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวรางทำด้วยเหล็กยึดหยุ่น ซึ่งทำหน้าที่ยึดรางให้มีเสถียรภาพ

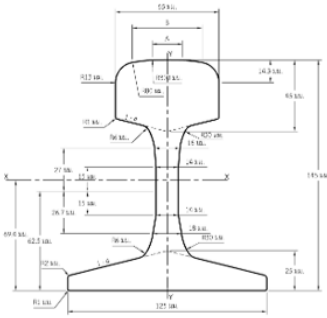
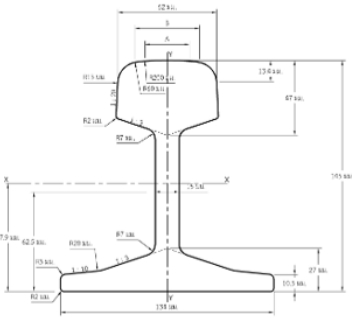
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

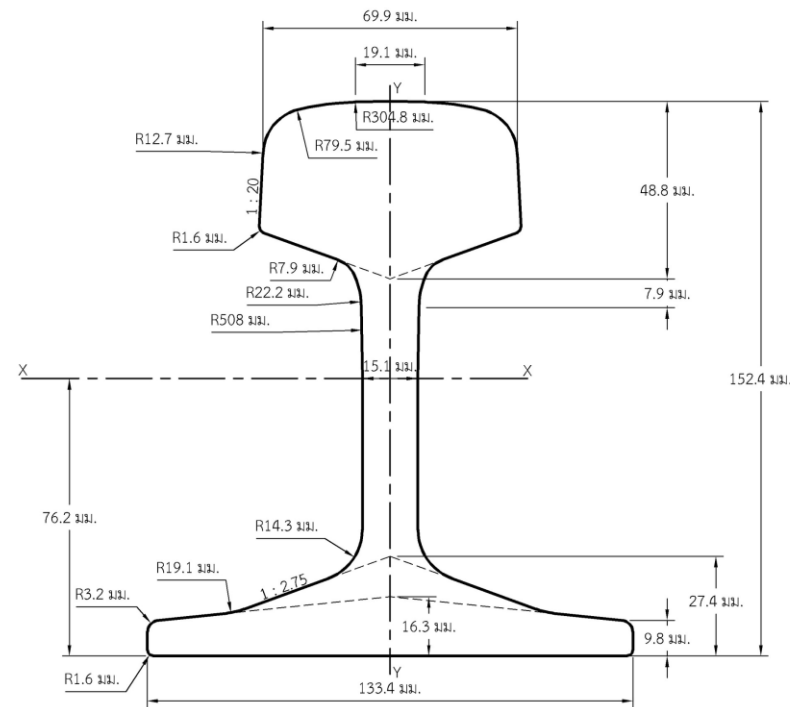
ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
22	ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของรางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้ หมายเหตุ ข้อเสนอแนะจากมาตรฐานสทร CT-XX02 ถึง CT-XX05	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยเพิ่มคำนิยาม และย้ายภาคผนวก ข. จากมาตรฐานสทร CT-XX02 ถึง CT-XX05 มาเป็นภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน สทร CT-XX01 “หน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) หมายถึง หน้าตัดรางที่มีรูปร่างเป็นไปตามมาตรฐาน EN13674 Railway applications – Track – Rail และเหมาะสมกับการใช้งานกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางตามมาตรฐานสทร. CT-XX02:2568 สทร. CT-XX03:2568 สทร. CT-XX04:2568 และสทร. CT-XX05:2568 ซึ่งระบุรายละเอียดไว้ในภาคผนวก ก. ของมาตรฐานนี้

ภาคผนวก ก.

คุณสมบัติของหน้าตัดราง

ตารางที่ ก.1 หน้าตัดราง

หน้าตัดราง	คุณสมบัติของหน้าตัดของราง	
 หน้าตัดราง 46E1 (ที่มา : EN 13674-1:2023)	พื้นที่ตัดขวาง, ซม. ²	58.82
	มวลต่อความยาว, กก./ม.	46.17
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, ซม. ⁴	1641.1
	โมดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, ซม. ³	217
	โมดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, ซม. ³	236.6
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, ซม. ⁴	298.2
	โมดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, ซม. ³	47.7
 หน้าตัดราง 46E2 (ที่มา : EN 13674-1:2023)	พื้นที่ตัดขวาง, ซม. ²	58.94
	มวลต่อความยาว, กก./ม.	46.27
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, ซม. ⁴	1642.7
	โมดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, ซม. ³	213
	โมดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, ซม. ³	242.1
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, ซม. ⁴	329.3
	โมดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, ซม. ³	49.1
	ขนาดกว้างยาว A, มม.	18.881
	ขนาดกว้างยาว B, มม.	43.881
	พื้นที่ตัดขวาง, ซม. ²	58.94
	มวลต่อความยาว, กก./ม.	46.27
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน X-X, ซม. ⁴	1642.7
	โมดูลัสหน้าตัด-ส่วนหัว, ซม. ³	213
	โมดูลัสหน้าตัด-ส่วนฐาน, ซม. ³	242.1
	โมเมนต์ความเฉื่อย แกน Y-Y, ซม. ⁴	329.3
	โมดูลัสหน้าตัด แกน Y-Y, ซม. ³	49.1
	ขนาดกว้างยาว A, มม.	27.946
	ขนาดกว้างยาว B, มม.	40.588

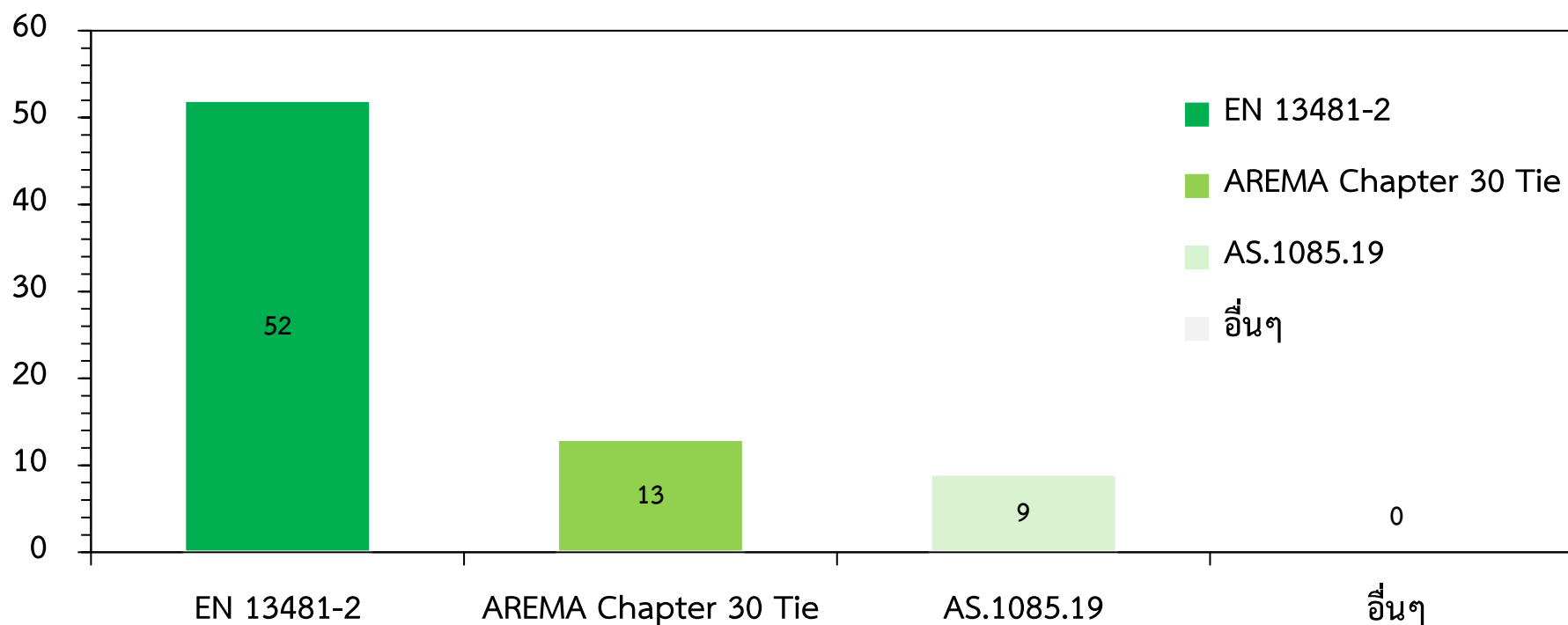


เสนอเพิ่มหน้าราง BS100A ซึ่งถูกถอดออกจากมาตรฐาน
หน้ารางฉบับของ EN เนื่องจากทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ประเทศไทยยังมีการใช้หน้าตัดราง BS100A อยู่

ความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02
มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีต
ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

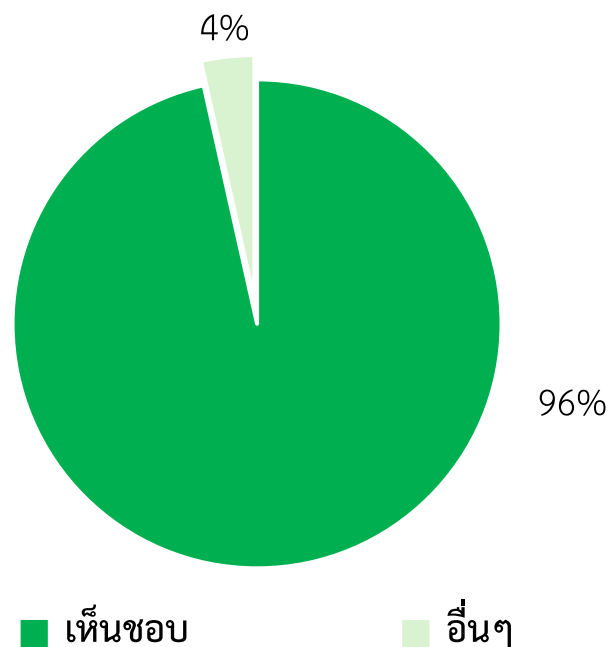
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02

ท่านใช้มาตรฐานใดในการอ้างอิงข้อกำหนดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง



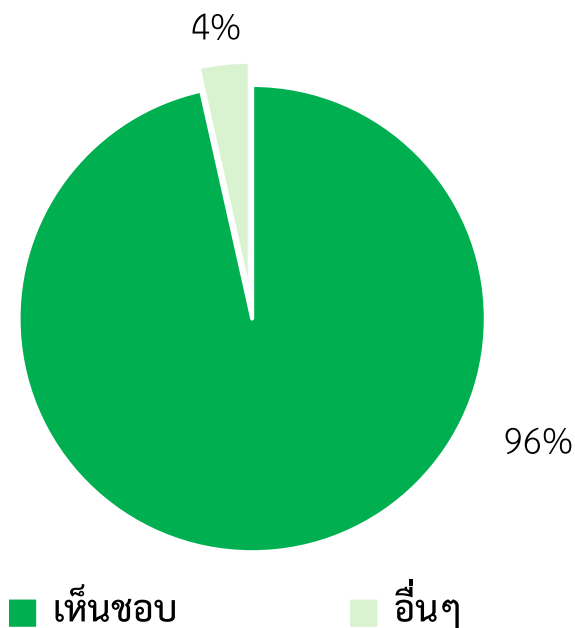
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดให้ความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7 kN สำหรับรถไฟที่มีความเร็วไม่เกิน 250 km/hr ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน มขร. – C – 005 - 2566



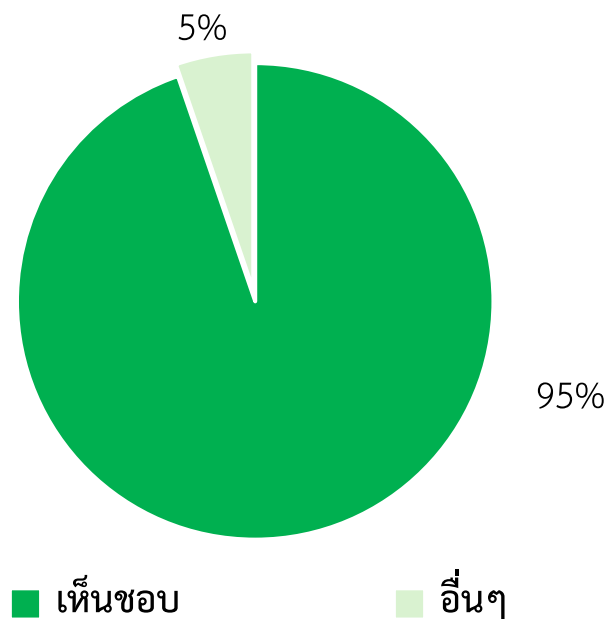
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดให้ความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 9 kN สำหรับรถไฟที่ความเร็วเกิน 250 km/hr ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-2



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้ระบุให้ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อซึ่งสอดคล้องกับ EN 13481-2

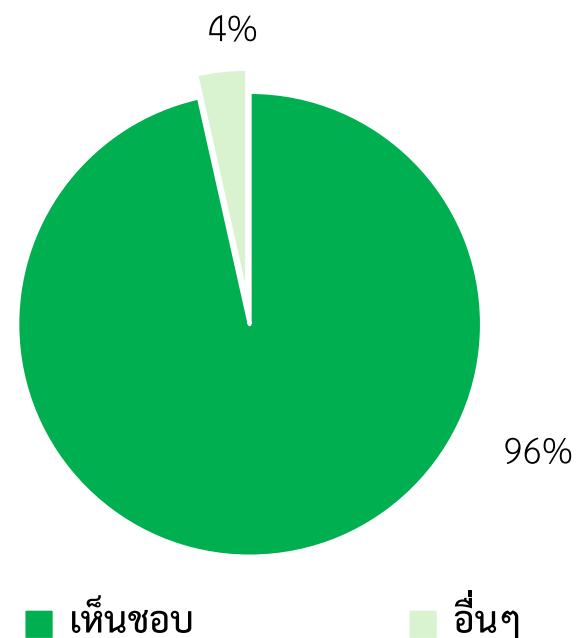


ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดเกณฑ์การทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (repeated load) ที่มีต่ออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เป็นดังนี้

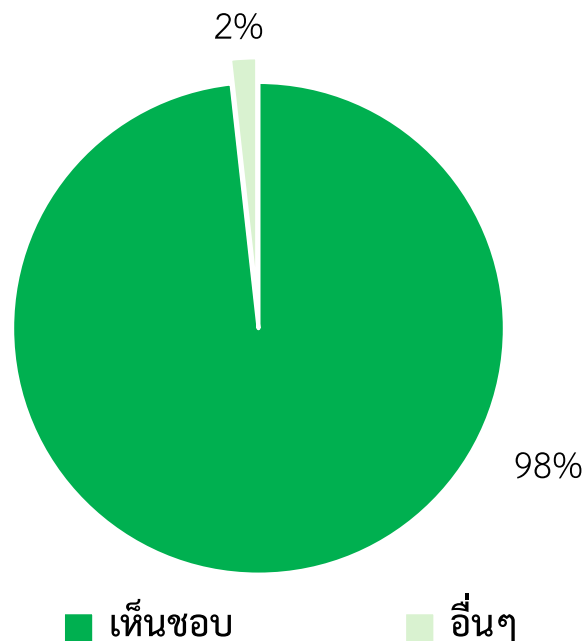
- (1) การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาว
จะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 20
- (2) การเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้อง
มีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 25
- (3) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้อง
มีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 20

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน มขร. – C – 005 - 2566 และ EN 13481-2



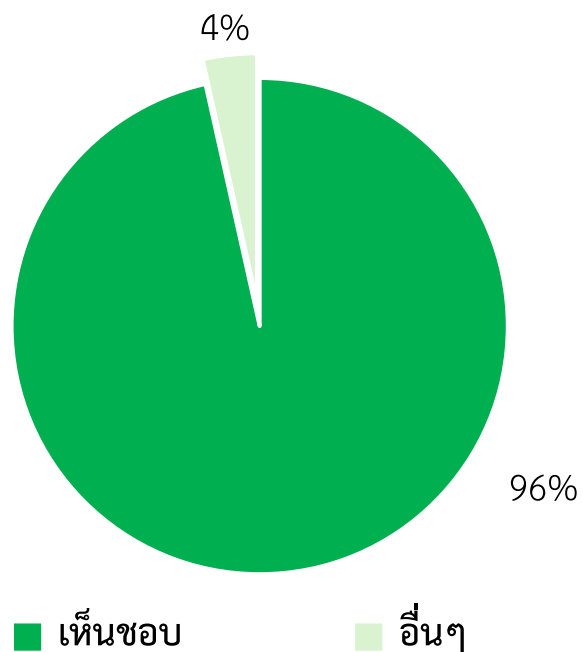
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดค่าความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับกระแสสัญญาณ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5 กิโลโอห์ม ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจจะบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ ซึ่งเป็นไปตามมขร. – C – 005 - 2566 และ EN 13481-2



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดให้วัสดุฝังยึดต้องรับแรงถอนไม่ต่ำกว่า 60 kN ซึ่งเป็นไปตาม มขร. – C – 005 - 2566 และ EN 13481-2



ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
1	หน้าปกของมาตรฐาน : ไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้แนะวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและสับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อ้างอิง : มาตรฐาน EN, ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ จะไม่มีการนำรูปภาพวัสดุอุปกรณ์มาใส่ไว้ในมาตรฐาน	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยลบรูปภาพออกจากหน้าปก
2	ในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ไม่ควรแสดงการจับยึดรางเหมือนยี่ห้อยี่ห้อหนึ่ง ควรจัดทำรูปในลักษณะแบบรูปจำลอง (Shemetric) เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้แนะวัสดุอุปกรณ์ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาดังนี้ 1. ทำการแก้ไขรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
3	หัวข้อ 6.6 เห็นควรแก้ไขคำว่า "เกลื่อ" เป็น "น้ำเกลื่อ" (...ดำเนินการทดสอบโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำเกลื่อ...)	จากการประชุม Focus group ครั้งที่ 9 (8 ตค. 2568) มีมติให้ใช้คำว่า “ละอองเกลื่อ”
4	ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของรางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยเพิ่มคำนิยาม “หน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) ในมาตรฐาน สทศ CT-XX01 และย้ายภาคผนวก ข. จากมาตรฐานสทศ CT-XX02 ถึง CT-XX05 มาเป็นภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน สทศ CT-XX01

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
5	ตารางที่ ค1 ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องด้วยการเลือกใช้ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้เหมาะสมกับประเภททางรถไฟต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาหลายด้าน มิได้พิจารณาน้ำหนักกดเพลาท่อนั้น แต่ จะต้องคำนึงถึงความเร็วในการเดินรถ, ประเภทของพื้นทางรถไฟ, ประเภทของรถไฟด้วย	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดย ทบทวนและปรับแก้ตารางที่ ข.1 และจะนำไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับ คณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ต่อไป (เนื่องมีการย้ายภาคผนวก ข. คุณสมบัติของหน้าตัดราง ไปยังมาตรฐาน สทศ. CT-XX01 ดังนั้นชื่อตารางที่ ค.1 จึงเปลี่ยนเป็น ตารางที่ ข.1)

ความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX02

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

ตารางที่ ค.1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักดเพลลาออกแบบสูงสุด

ประเภทของทางรถไฟ	ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง (urban passenger rail หรือ UPR)					
1.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางหลักในเมือง (urban passenger heavy rail หรือ UPHR)			/	/	/
1.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระบบรอง (urban passenger feeder rail หรือ UPFR)	/	/	/	/	/
2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง (commuter passenger rail หรือ CPR)			/	/	/
3 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง (intercity rail หรือ IR)					
3.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งสินค้าระหว่างเมือง (intercity freight rail หรือ IFR)			/	/	/
3.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง (intercity passenger rail หรือ IPR)			/	/	/
3.3 ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง (intercity rapid-speed rail หรือ IRR)			/	/	/
3.4 ทางรถไฟความเร็วสูง (intercity high-speed rail หรือ IHPR)			/	/	
4 ทางรถไฟสำหรับการปฏิบัติการในย่าน (yard for operations)			/	/	/

ก่อนปรับแก้

ตารางที่ ข.1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักดเพลลาออกแบบสูงสุด

ประเภทของทางรถไฟ	ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง (urban passenger rail หรือ UPR)					
1.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางหลักในเมือง (urban passenger heavy rail หรือ UPHR)			/		/
1.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระบบรอง (urban passenger feeder rail หรือ UPFR)	/	/	/		/
2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง (commuter passenger rail หรือ CPR)			/		/
3 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง (intercity rail หรือ IR)					
3.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งสินค้าระหว่างเมือง (intercity freight rail หรือ IFR)			/	/	/
3.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง (intercity passenger rail หรือ IPR)			/	/	/
3.3 ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง (intercity rapid-speed rail หรือ IRR)			/	/	/
3.4 ทางรถไฟความเร็วสูง (intercity high-speed passenger rail หรือ IHPR)			/	/	
4 ทางรถไฟสำหรับการปฏิบัติการในย่าน (yard for operations)			/		/

หลังปรับแก้

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

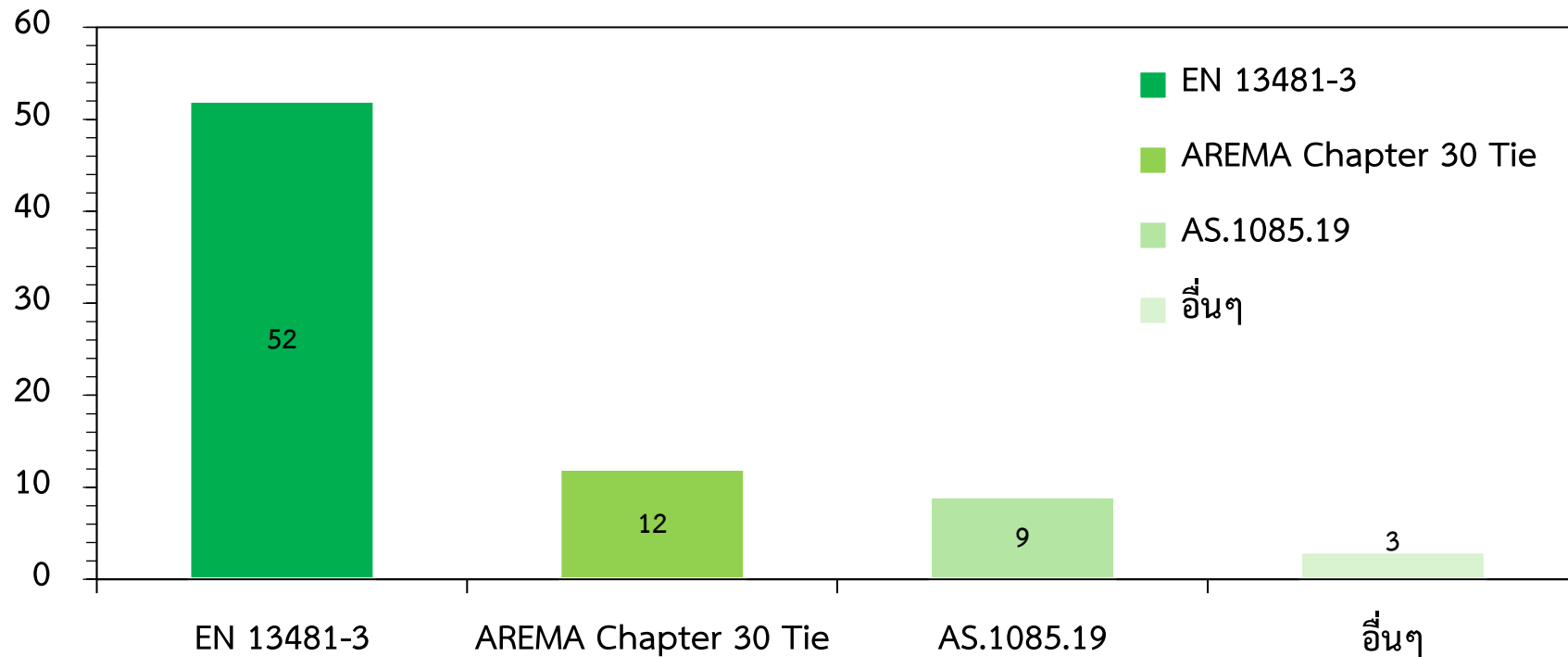
ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
6	- ชื่อมาตรฐาน *ballasted track	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา ดังนี้ 1. ปรับคำว่า “ballast” เป็น “ballasted”
7	การใช้หน่วย ควรให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น Hz หรือ เฮิร์ตซ์ (หน้าที่ 6)	จากการประชุม Focus group ครั้งที่ 9 (8 ตค. 2568) มีมติให้ใช้หน่วยเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษทั้งหมด

ความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง

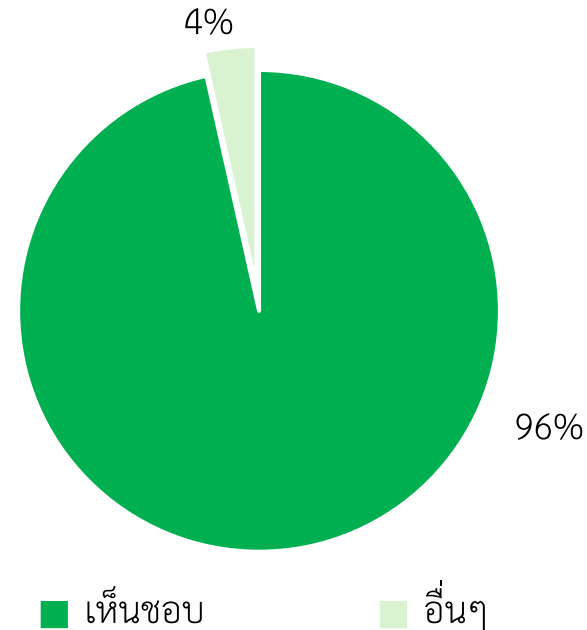
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

ท่านใช้มาตรฐานใดในการอ้างอิงข้อกำหนดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง



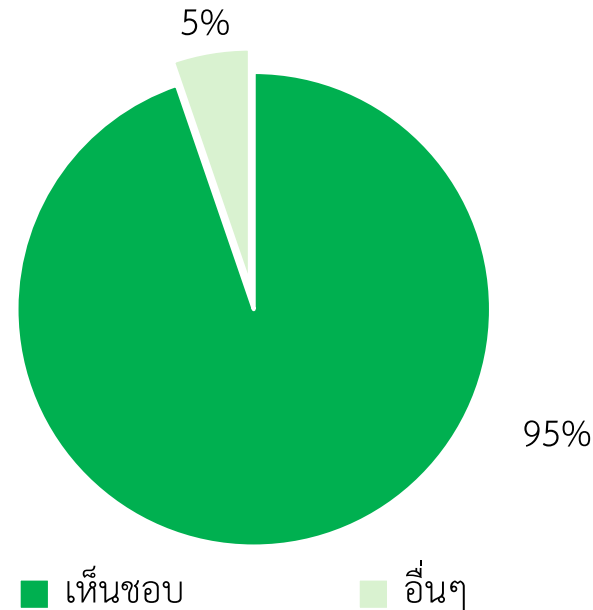
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดให้ความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7 kN สำหรับรถไฟที่มีความเร็วไม่เกิน 250 km/hr ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-3



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้ระบุให้ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อซึ่งสอดคล้องกับ EN 13481-3

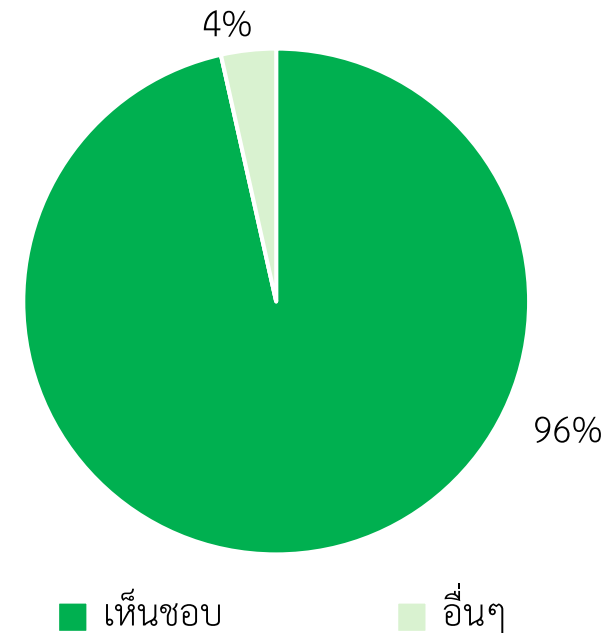


ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดเกณฑ์การทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (repeated load) ที่มีต่ออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เป็นดังนี้

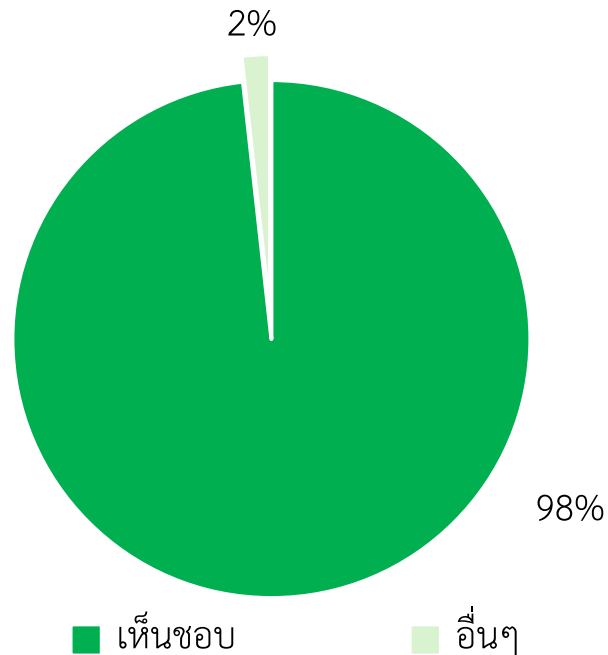
- การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาว จะต้องไม่เกิน ร้อยละ ± 20
- การเปลี่ยนแปลงของสตีฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้อง มีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 25
- การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมี ค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 20

ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-3



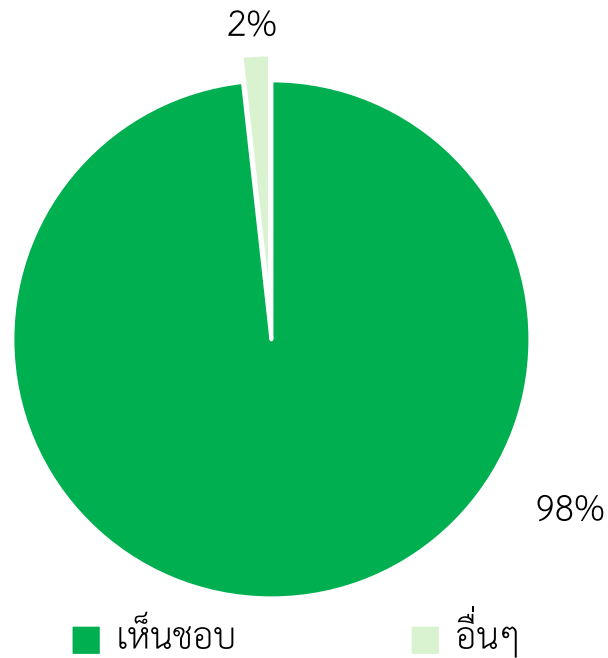
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดค่าความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับกระแสสัญญาณ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5 กิโลโอห์ม ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจจะบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-3



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดให้ให้ค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานแรงถอนของวัสดุฝังยึดสำหรับหมอนไม้ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อซึ่งสอดคล้องกับ EN 13481-3

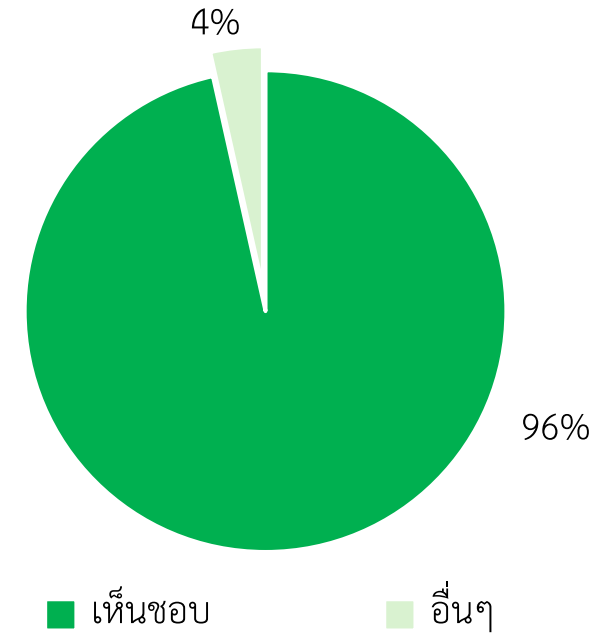


ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX03

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดเกณฑ์การถอนออกของวัสดุฝังยึดสำหรับหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ ต้องรับแรงถอนทดสอบ ดังนี้

- กรณีมีวัสดุฝังยึด 2 ชั้น: แรงถอนทดสอบเท่ากับ 60 kN
- กรณีมีวัสดุฝังยึด 3 ชั้น: แรงถอนทดสอบเท่ากับ 40 kN
- กรณีมีวัสดุฝังยึดตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป: แรงถอนทดสอบ ไม่น้อยกว่า 30 kN

ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-3



ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
1	หน้าปกของมาตรฐาน : ไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้แนะวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและสับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อ้างอิง : มาตรฐาน EN, ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ จะไม่มีการนำรูปภาพวัสดุอุปกรณ์มาใส่ไว้ในมาตรฐาน	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยลบรูปภาพออกจากหน้าปก
2	ในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ไม่ควรแสดงการจับยึดรางเหมือนยี่ห้อยี่ห้อหนึ่ง ควรจัดทำรูปในลักษณะแบบรูปจำลอง (Shemetric) เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้แนะวัสดุอุปกรณ์ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาดังนี้ 1. ทำการแก้ไขรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
3	หัวข้อ 6.6 เห็นควรแก้ไขคำว่า "เกลื่อ" เป็น "น้ำเกลื่อ" (...ดำเนินการทดสอบโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำเกลื่อ...)	จากการประชุม Focus group ครั้งที่ 9 (8 ตค. 2568) มีมติให้ใช้คำว่า “ละอองเกลื่อ”
4	ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของรางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาโดยเพิ่มคำนิยาม “หน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) ในมาตรฐาน สทสร CT-XX01 และย้ายภาคผนวก ข. จากมาตรฐานสทสร CT-XX02 ถึง CT-XX05 มาเป็นภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน สทสร CT-XX01

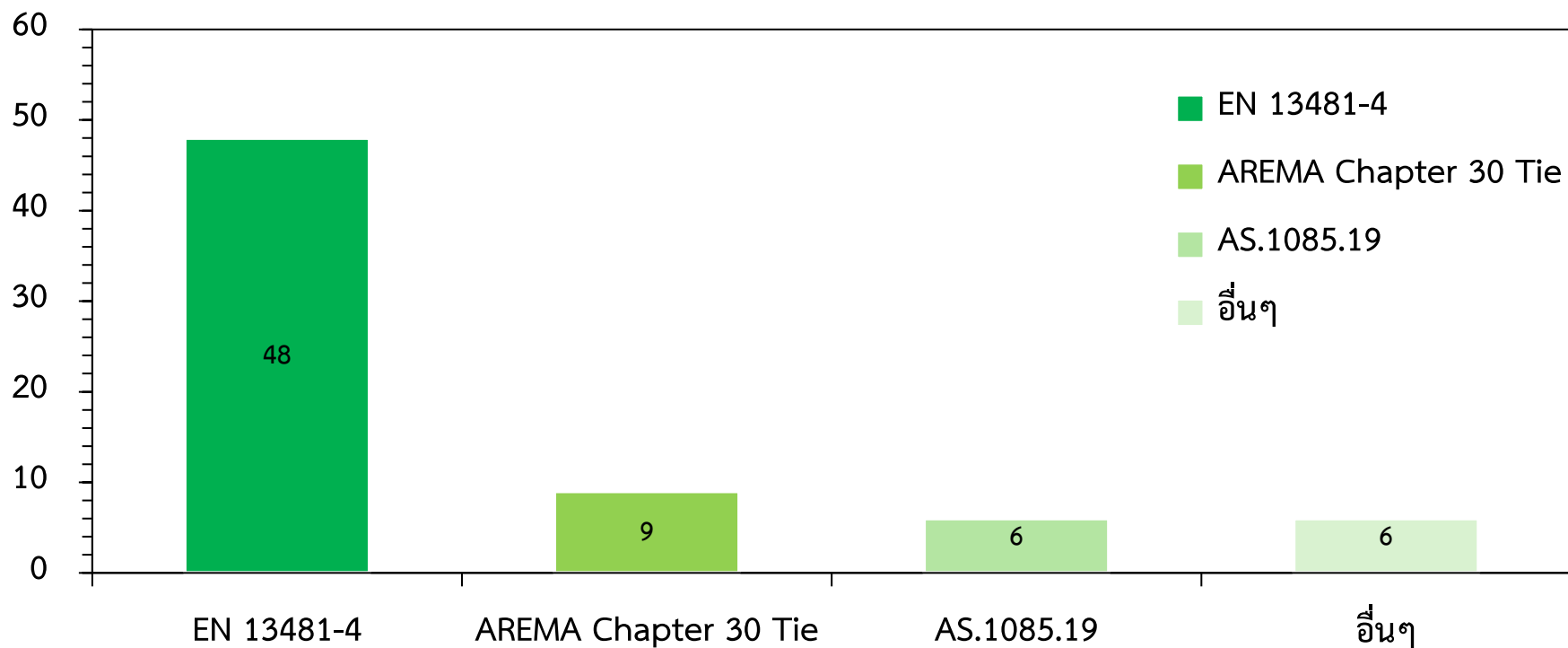
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
5	ตารางที่ ค1 ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องด้วยการเลือกใช้ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้เหมาะสมกับประเภททางรถไฟต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาหลายด้าน มิได้พิจารณาน้ำหนักกดเพลานั่น แต่ จะต้องคำนึงถึงความเร็วในการเดินรถ, ประเภทของพื้นทางรถไฟ, ประเภทของรถไฟด้วย	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยทบทวนและปรับแก้ตารางที่ ข.1 และจะนำไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ต่อไป (เนื่องมีการย้ายภาคผนวก ข. คุณสมบัติของหน้าตัดราง ไปยัง มาตรฐาน สทสร CT-XX01 ดังนั้นชื่อตารางที่ ค.1 จึงเปลี่ยนเป็น ตารางที่ ข.1)
6	การใช้หน่วย ควรให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น Hz หรือ เฮิรตซ์ (หน้าที่ 6)	จากการประชุม Focus group ครั้งที่ 9 (8 ต.ค. 2568) มีมติให้ใช้ หน่วยเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษทั้งหมด

ความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX04
มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

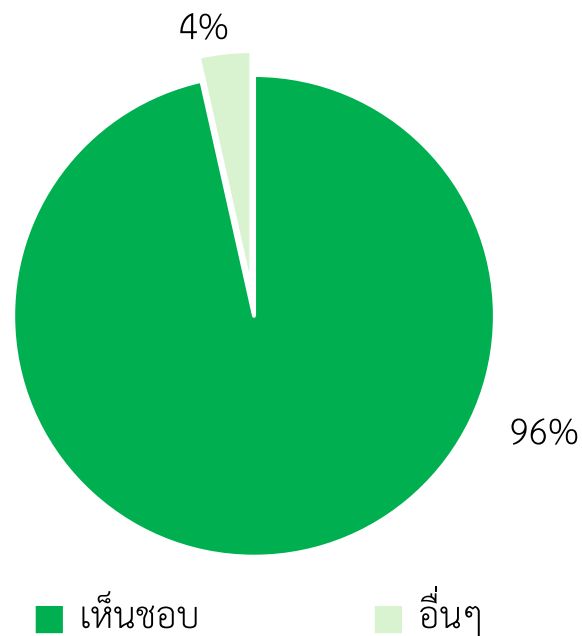
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX04

ท่านใช้มาตรฐานใดในการอ้างอิงข้อกำหนดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง



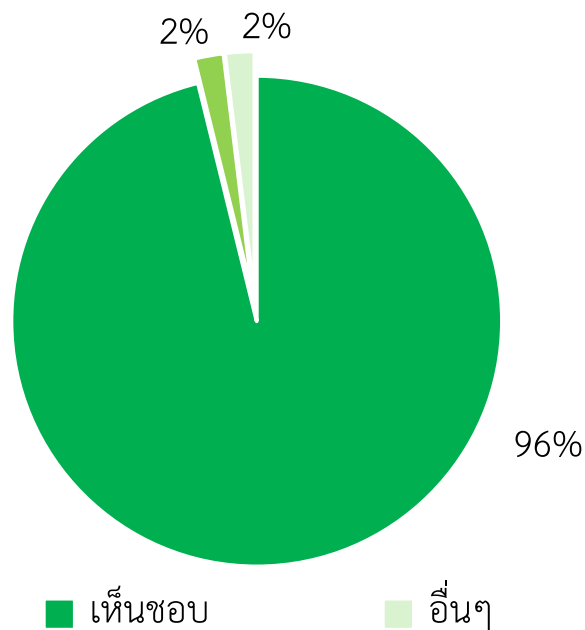
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX04

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดให้ความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7 kN สำหรับรถไฟที่มีความเร็วไม่เกิน 250 km/hr ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-4



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX04

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้ระบุให้ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อซึ่งสอดคล้องกับ EN 13481-4

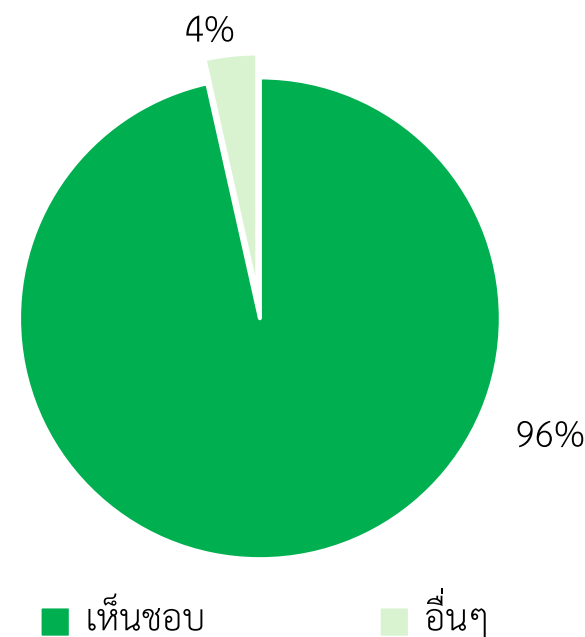


ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX04

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดเกณฑ์การทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (repeated load) ที่มีต่ออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เป็นดังนี้

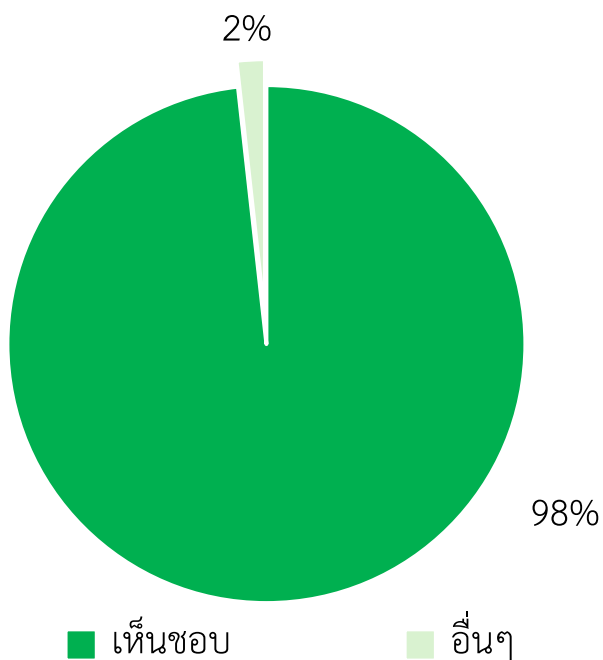
- การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 20
- การเปลี่ยนแปลงของสตีฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 25
- การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 20
- ความต้านทานไฟฟ้าหลังการทดสอบแรงกระทำซ้ำจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 กิโลโอห์ม

ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-4



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX04

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดค่าความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับกระแสสัญญาณ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5 กิโลโอห์ม ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจจะบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-4



ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
1	หน้าปกของมาตรฐาน : ไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้แนะวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและสับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อ้างอิง : มาตรฐาน EN, ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ จะไม่มีการนำรูปภาพวัสดุอุปกรณ์มาใส่ไว้ในมาตรฐาน	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยลบรูปภาพออกจากหน้าปก
2	ในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ไม่ควรแสดงการจับยึดรางเหมือนยี่ห่อใดยี่ห่อหนึ่ง ควรจัดทำรูปในลักษณะแบบรูปจำลอง (Shemetric) เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้แนะวัสดุอุปกรณ์ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาดังนี้ 1. ทำการแก้ไขรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
3	หัวข้อ 6.6 เห็นควรแก้ไขคำว่า "เกลื่อ" เป็น "น้ำเกลื่อ" (...ดำเนินการทดสอบโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำเกลื่อ...)	จากการประชุม Focus group ครั้งที่ 9 (8 ตค. 2568) มีมติให้ใช้คำว่า “ละอองเกลื่อ”
4	ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของรางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาโดยเพิ่มคำนิยาม “หน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) ในมาตรฐาน สทสร CT-XX01 และย้ายภาคผนวก ข. จากมาตรฐานสทสร CT-XX02 ถึง CT-XX05 มาเป็นภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน สทสร CT-XX01

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

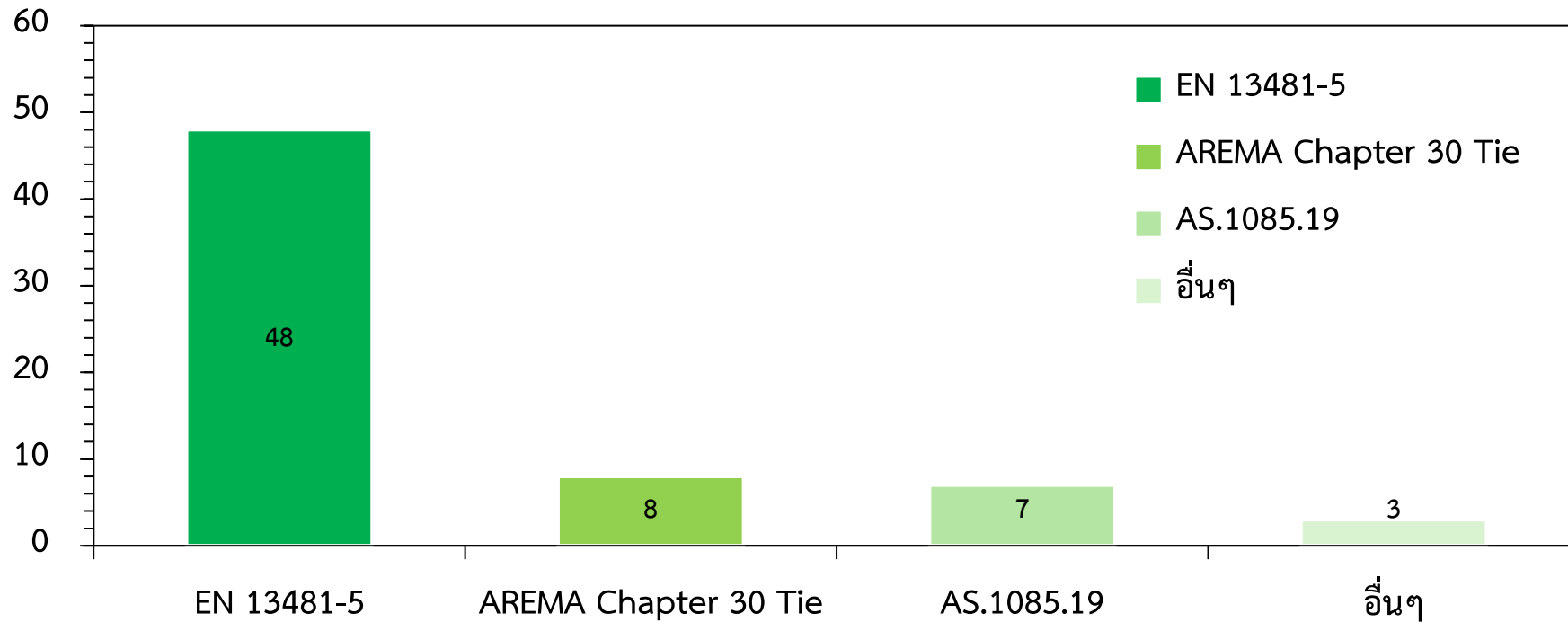
ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
5	ตารางที่ ค1 ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องด้วยการเลือกใช้ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้เหมาะสมกับประเภททางรถไฟต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาหลายด้าน มิได้พิจารณาน้ำหนักกดเพลาท่อนั้น แต่ จะต้องคำนึงถึงความเร็วในการเดินรถ, ประเภทของพื้นทางรถไฟ, ประเภทของรถไฟด้วย	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยทบทวนและปรับแก้ตารางที่ ข.1 และจะนำไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ต่อไป (เนื่องมีการย้ายภาคผนวก ข. คุณสมบัติของหน้าตัดราง ไปยัง มาตรฐาน สทสร CT-XX01 ดังนั้นชื่อตารางที่ ค.1 จึงเปลี่ยนเป็น ตารางที่ ข.1)
6	ข้อที่ 3 เอกสารอ้างอิงควรระบุปีให้ครบถ้วน เช่น 3.14 , 3.15 ไม่ได้ระบุปีเอกสาร	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นต่อร่างมาตรฐาน CT – XX05

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือ
ส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

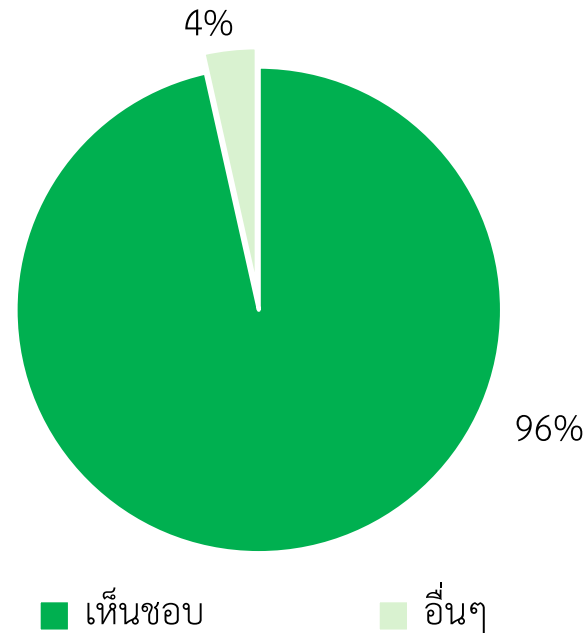
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX05

ท่านใช้มาตรฐานใดในการอ้างอิงข้อกำหนดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง



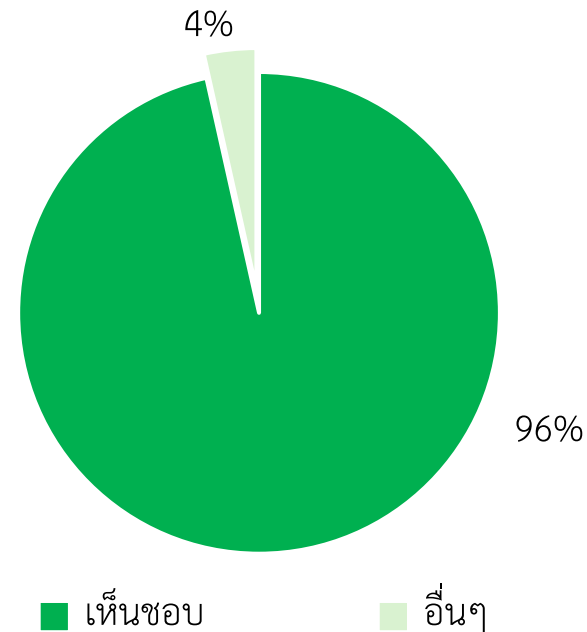
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX05

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดให้ความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7 kN สำหรับรถไฟที่มีความเร็วไม่เกิน 250 km/hr ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน มขร.-C-005-2566



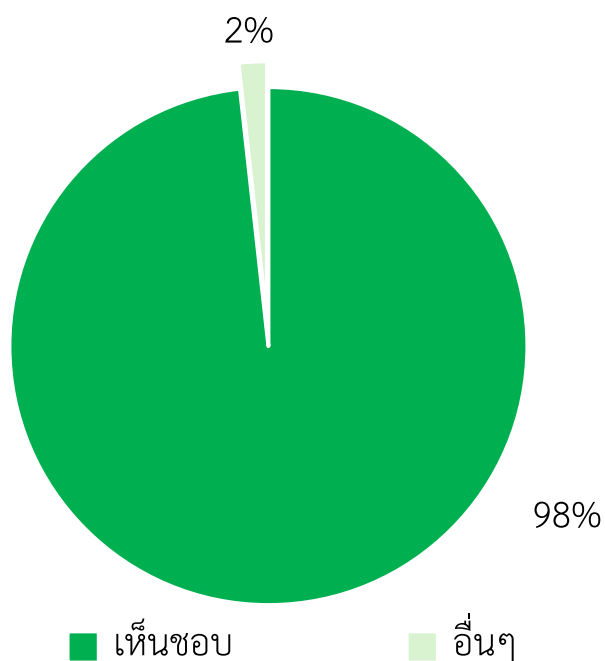
ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX05

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดให้ความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 9 kN สำหรับรถไฟที่ความเร็วเกิน 250 km/hr ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-5



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX05

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้ระบุให้ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อซึ่งสอดคล้องกับ EN 13481-5

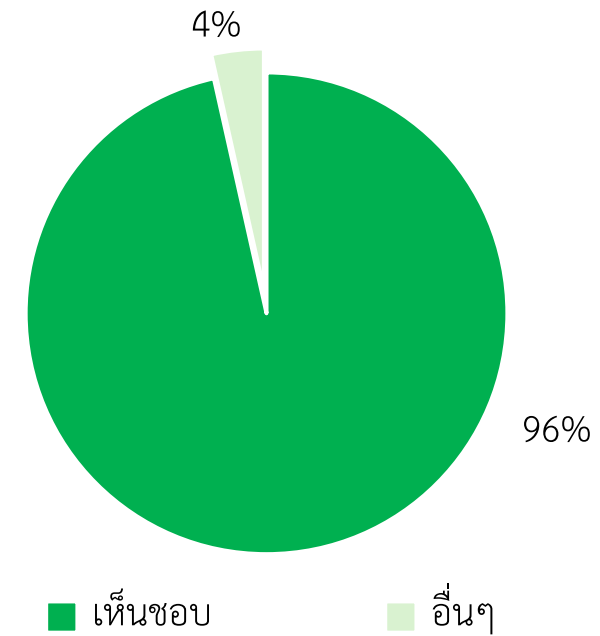


ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX05

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดเกณฑ์การทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (repeated load) ที่มีต่ออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เป็นดังนี้

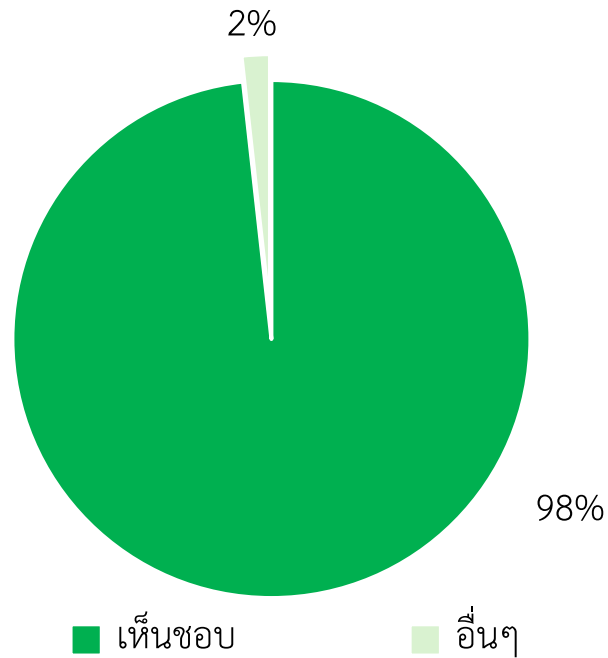
- การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อแรงกระทำตามแนวยาว จะต้องไม่เกิน ร้อยละ ± 20
- การเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้อง มีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 25
- การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้อง มีค่าไม่เกิน ร้อยละ ± 20

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน มขร.-C-005-2566 และ EN 13481-5



ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX05

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดค่าความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับกระแสสัญญาณ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5 กิโลโอห์ม ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจจะบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ ซึ่งเป็นไปตาม มขร.-C-005-2566 และ EN 13481-5

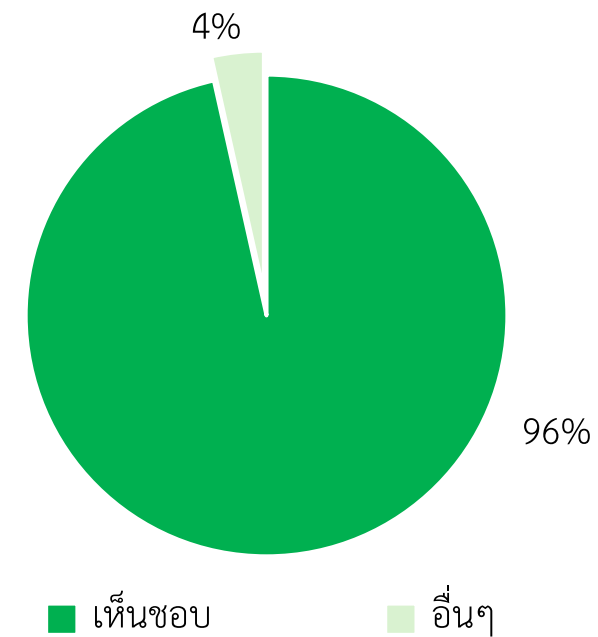


ผลการตอบแบบสอบถามต่อร่างมาตรฐาน CT – XX05

ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่มาตรฐานนี้กำหนดเกณฑ์การถอนออกของวัสดุฝังยึดในส่วนประกอบคอนกรีต และส่วนประกอบที่ติดตั้งเข้ากับส่วนประกอบเหล็ก ต้องรับแรงถอนทดสอบ ดังนี้

- กรณีมีวัสดุฝังยึด 2 ชั้น: แรงถอนทดสอบเท่ากับ 60 kN
- กรณีมีวัสดุฝังยึด 3 ชั้น: แรงถอนทดสอบเท่ากับ 40 kN
- กรณีมีวัสดุฝังยึดตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป: แรงถอนทดสอบไม่น้อยกว่า 30 kN

ซึ่งเป็นไปตาม EN 13481-5



ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
1	หน้าปกของมาตรฐาน : ไม่ควรนำรูปอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมาใส่ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้แนะวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาจเป็นข้อขัดแย้งและสับสนในการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อ้างอิง : มาตรฐาน EN, ISO หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ จะไม่มีการนำรูปภาพวัสดุอุปกรณ์มาใส่ไว้ในมาตรฐาน	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยลบรูปภาพออกจากหน้าปก
2	ในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ไม่ควรแสดงการจับยึดรางเหมือนยี่ห่อใดยี่ห่อหนึ่ง ควรจัดทำรูปในลักษณะแบบรูปจำลอง (Shematic) เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการชี้แนะวัสดุอุปกรณ์ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาดังนี้ 1. ทำการแก้ไขรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
3	หัวข้อ 6.6 เห็นควรแก้ไขคำว่า "เกลื่อ" เป็น "น้ำเกลื่อ" (...ดำเนินการทดสอบโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำเกลื่อ...)	จากการประชุม Focus group ครั้งที่ 9 (8 ตค. 2568) มีมติให้ใช้คำว่า “ละอองเกลื่อ”
4	ภาคผนวก ข ควรนำไปแสดงไว้ในมาตรฐานของรางรถไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอาจจะขัดแย้งกันได้	ขณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณาโดยเพิ่มคำนิยาม “หน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) ในมาตรฐาน สทร CT-XX01 และย้ายภาคผนวก ข. จากมาตรฐานสทร CT-XX02 ถึง CT-XX05 มาเป็นภาคผนวก ก. ของมาตรฐาน สทร CT-XX01

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
5	ตารางที่ ค1 ควรมีการพิจารณาทบทวน เนื่องด้วยการเลือกใช้ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้เหมาะสมกับประเภททางรถไฟต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาหลายด้าน มิได้พิจารณาน้ำหนักกดเพลาท่อนั้น แต่ จะต้องคำนึงถึงความเร็วในการเดินรถ, ประเภทของพื้นทางรถไฟ, ประเภทของรถไฟด้วย	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดย ทบทวนและปรับแก้ตารางที่ ข.1 และจะนำไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับ คณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานฯ ต่อไป (เนื่องมีการย้ายภาคผนวก ข. คุณสมบัติของหน้าตัดราง ไปยังมาตรฐาน สทร CT-XX01 ดังนั้นชื่อตารางที่ ค.1 จึงเปลี่ยนเป็น ตารางที่ ข.1)
6	หัวข้อที่ 1 เห็นควรให้ตัดประโยค "รวมทั้งควรมีการออกแบบให้ ป้องกันการโจรกรรม" เนื่องจากเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ กล่าวถึง เฉพาะส่วนทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ยึด เหนี่ยวราง สำหรับทางรถไฟประเภทนี้ได้ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็น สำหรับกรณีนี้	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม	แนวทางการดำเนินการ
7	หัวข้อ 6.7.2 วัสดุฝังยึดที่ใช้งานร่วมกับส่วนประกอบเหล็ก ควรกำหนดตัวอย่างชิ้นส่วนเป็นจำนวน แบบเดียวกับ 6.7.1 ใน คอนกรีต	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา เป็นดังนี้ “การทดสอบสำหรับวัสดุฝังยึดแต่ละประเภทให้ทดสอบกับ ส่วนประกอบรองรับที่เป็นเหล็ก จำนวน 3 ตัวอย่าง...”
8	หัวข้อ 6.1.1 อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้สารยึดติด (adhesive fastening systems) ควรใช้คำว่า “อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้ วัสดุยึดติด”	คณะที่ปรึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเทคนิคพิจารณา โดยใช้คำว่า “อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้วัสดุยึดติด (adhesive fastening systems) ”